

---

UNIVERSITAS AIRLANGGA

---



# SEMINAR PROPOSAL

---

IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS PADA  
SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA DI KOTA  
MALANG BERDASARKAN PENGANGGARAN BIAYA

DISUSUN OLEH

**RIFQI WIDYADANA**



# LATAR BELAKANG

- Malang Raya mencatat 949.681 kunjungan wisatawan nusantara pada Oktober 2025, namun information overload membuat wisatawan kesulitan merencanakan budget (BPS Kota Malang & Antara, 2025).
- Platform wisata existing seperti Traveloka dan Tiket.com menyajikan hotel, wisata, dan kuliner secara terpisah, sehingga user harus manual menghitung apakah budget mereka cukup—berisiko overbudget atau pengalaman kurang memuaskan.
- Wisatawan menghadapi INFORMATION OVERLOAD dan kesulitan merencanakan budget secara optimal, berisiko overbudget
- Sistem rekomendasi berbasis Fuzzy C-Means (FCM) diterapkan untuk otomasi budget breakdown, membagi total anggaran user ke dalam paket hotel + wisata + kuliner dengan 3 tier (Hemat/Balanced/Premium) secara presisi dan terstruktur.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# RUMUSAN MASALAH

**01.**

## **Rumusan Satu**

Bagaimana mengimplementasikan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk mengelompokkan paket wisata di Malang berdasarkan variabel penganggaran biaya yang meliputi harga tiket wisata, akomodasi, dan kuliner?

**02.**

## **Rumusan Dua**

Bagaimana membangun sistem rekomendasi paket wisata berbasis website yang mampu memberikan saran perjalanan yang presisi sesuai dengan proporsi anggaran (budget breakdown) pengguna berdasarkan hasil klastering FCM?

**03**



# TUJUAN PENELITIAN

## Tujuan Satu

Menerapkan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk mengelompokkan paket wisata di Malang berdasarkan variabel penganggaran biaya (mencakup harga tiket wisata, akomodasi, dan kuliner) guna menangkap preferensi harga wisatawan yang bersifat samar (fuzzy).

## Tujuan Dua

Membangun aplikasi sistem rekomendasi berbasis website yang mampu mengolah data hasil klastering FCM untuk menyajikan saran perjalanan yang presisi sesuai dengan proporsi anggaran (budget breakdown) pengguna, sehingga meningkatkan efektivitas perencanaan biaya liburan.



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# MANFAAT

05

SEMINAR PROPOSAL

---

## Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk otomatisasi budget breakdown dalam sistem rekomendasi wisata, yang merupakan area penelitian yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan sistem rekomendasi berbasis budget planning di masa mendatang.

---

## Praktis

Bagi wisatawan, sistem ini memudahkan perencanaan budget secara otomatis dan transparan, menghemat waktu pencarian, serta mengurangi risiko overbudget. Bagi pelaku wisata (hotel, restoran, destinasi), sistem menyediakan insight segmentasi pasar berdasarkan kategori budget (Hemat/Balanced/Premium) untuk merancang strategi promosi dan paket penawaran yang lebih tepat sasaran. Bagi pemerintah dan Dinas Pariwisata, hasil penelitian memberikan data wisatawan yang dapat mendukung kebijakan pengembangan pariwisata lokal yang merata dan berkelanjutan.

---





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# BATASAN MASALAH

06

SEMINAR PROPOSAL

## 01. Kriteria Penelitian

Fokus pada variabel kategori wisata dan proporsi penganggaran biaya(budget breakdown) yang mencakup estimasi harga tiket wisata, akomodasi (hotel), dan kuliner.

## 02. Sumber Data

Menggunakan data sekunder hasil Automated Web Scraping dari Google Maps (meliputi nama tempat, rating, kategori, dan koordinat) menggunakan Python dan Selenium.

## 03. Biaya Transportasi

Sistem tidak menyimpan data harga tiket transportasi real-time, namun menyediakan informasi jarak geografis antar lokasi menggunakan formula Haversine sebagai dasar estimasi biaya mandiri bagi pengguna.





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA

# METODOLOGI PENELITIAN

**07**

SEMINAR PROPOSAL

- ⚙ **Studi Literatur**
- ⚙ **Pengumpulan Data**
- ⚙ **Pengolahan Data**
- ⚙ **Implementasi Model FCM**
- ⚙ **Pemilihan Paket Wisata**
- ⚙ **Perancangan Sistem**
- ⚙ **Implementasi Sistem**
- ⚙ **Pengujian Sistem**
- ⚙ **Evaluasi Sistem**





UNIVERSITAS  
AIRLANGGA



# TERIMA KASIH!